Học phần: Trí Tuệ Nhân Tạo Nâng Cao



BÁO CÁO
Lab03:
Bài toán thỏa mãn ràng buộc

Giảng viên hướng dẫn: Đỗ Như Tài

Nhóm: 03
Sinh viên thực hiện:
Trương Chí Long - MSSV: 3123410198

TP. Hồ Chí Minh, Năm 2026

1. Câu hỏi thảo luận

1. Khác nhau giữa complete() và consistent()? Một phép gán đầy đủ có luôn là nghiệm CSP không?

- Khác biệt: 'complete()' (đầy đủ) là trạng thái mà tất cả các biến đều đã được gán một giá trị. 'consistent()' (hợp lệ/nhất quán) là trạng thái mà các biến đã được gán không vi phạm bất kỳ ràng buộc nào của bài toán.
- Một phép gán đầy đủ KHÔNG phải lúc nào cũng là nghiệm. Nó chỉ là nghiệm khi nó vừa đầy đủ (complete) vừa hợp lệ (consistent).

2. MRV và Forward Checking tác động thế nào đến cây Backtracking? Khi nào kiểm tra miền làm tăng chi phí?

- Tác động: MRV (chọn biến có ít lựa chọn nhất) và Forward Checking (loại bỏ sớm các giá trị vi phạm ở láng giềng) giúp cắt tỉa (prune) mạnh mẽ không gian tìm kiếm, làm giảm độ sâu và hệ số phân nhánh của cây Backtracking, từ đó tăng tốc độ hội tụ.
- Tăng chi phí khi: Đồ thị quá dày đặc (dense graph). Khi số lượng cạnh quá nhiều, chi phí để cập nhật, thu hẹp và hoàn tác miền giá trị cho các láng giềng (overhead) sẽ tốn nhiều thời gian hơn là lợi ích cắt tỉa mang lại.

3. Vì sao tô màu bằng 3 màu có thể thất bại dù dùng thuật toán đúng? Làm sao phân biệt hết giới hạn tính toán và chứng minh vô nghiệm?

- Thất bại vì: Bản thân cấu trúc đồ thị đó đòi hỏi từ 4 màu trở lên (sắc số chromatic number > 3), do đó về mặt toán học là không tồn tại nghiệm với 3 màu.
- Phân biệt: Các thuật toán tìm kiếm hệ thống (như Backtracking/Forward Checking) nếu duyệt hết không gian trạng thái và trả về thất bại thì đó là BẰNG CHỨNG CHỨNG MINH VÔ NGHIỆM. Ngược lại, các thuật toán Local Search (Min-Conflicts, Hill Climbing) nếu dừng lại thì chỉ là do hết giới hạn tính toán (max steps) và kẹt ở cực trị cục bộ, không thể dùng để chứng minh vô nghiệm.

4. Hill Climbing gặp local optimum hoặc plateau ra sao? Random Restart và Simulated Annealing xử lý theo cách nào?

- Gặp local optimum/plateau: Do thuật toán mang tính tham lam (greedy), nó chỉ chấp nhận các trạng thái láng giềng có giá trị tốt hơn chặt chẽ. Khi đến một đỉnh cục bộ hoặc một bề mặt phẳng (plateau), không có láng giềng nào tốt hơn, thuật toán sẽ bị mắc kẹt vĩnh viễn.
- Cách xử lý: Random Restart giải quyết bằng cách làm lại từ đầu với một trạng thái khởi tạo ngẫu nhiên hoàn toàn mới. Simulated Annealing giải quyết bằng cách thỉnh thoảng cho phép đi những nước 'tệ hơn' với một xác suất nhất định phụ thuộc vào nhiệt độ (T), giúp thuật toán nhảy thoát ra khỏi hố cực trị cục bộ.

5. So sánh Steepest, Inefficient Stochastic và Efficient Stochastic về số lần đánh giá các láng giềng.

- Steepest-ascent HC: Đánh giá TOÀN BỘ tất cả các láng giềng có thể có rồi chọn ra cái tốt nhất.
- Inefficient Stochastic HC: Đánh giá TOÀN BỘ tất cả các láng giềng, lọc ra danh sách những cái tốt hơn, rồi chọn ngẫu nhiên một cái trong danh sách đó.
- Efficient Stochastic HC (First-choice): Lấy mẫu ngẫu nhiên và đánh giá LẦN LƯỢT từng láng giềng, chỉ cần tìm thấy láng giềng đầu tiên tốt hơn là ngay lập tức chấp nhận và chuyển trạng thái (không duyệt hết).

6. Vì sao cần nhiều lần chạy và cố định điều kiện thí nghiệm khi đánh giá thuật toán ngẫu nhiên?

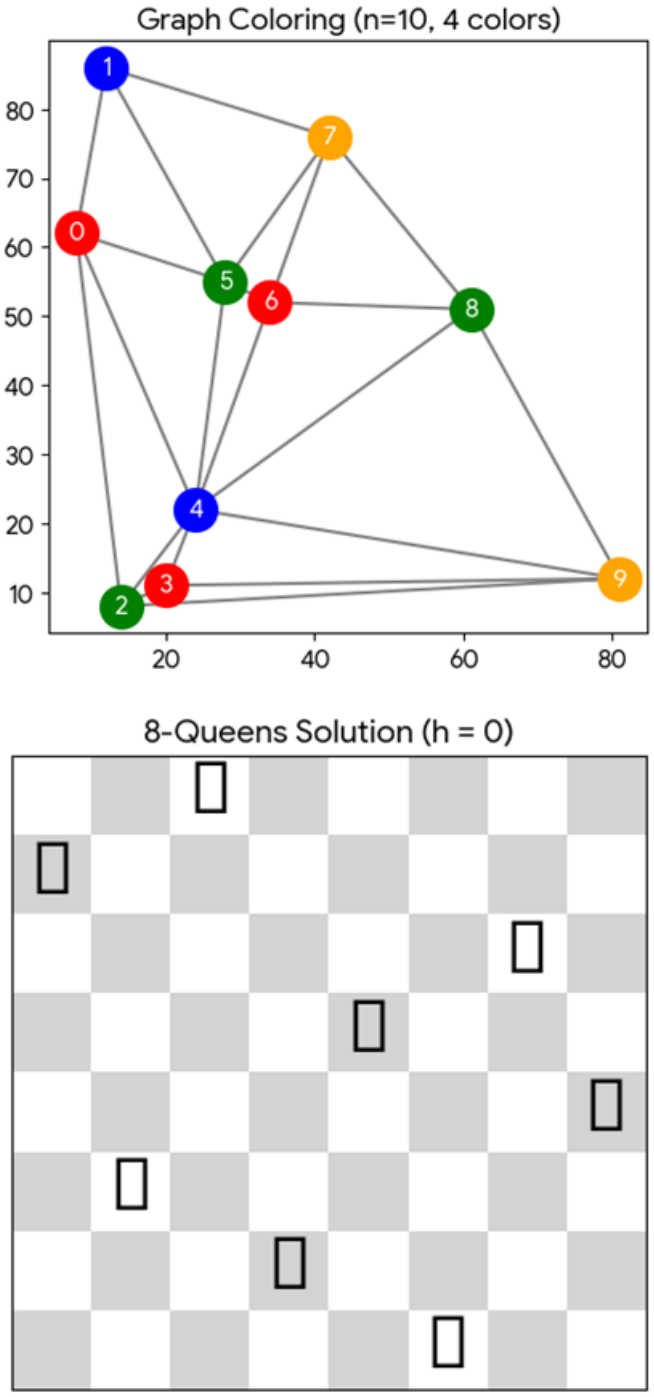
- Vì các thuật toán như Stochastic HC, Simulated Annealing hay Min-Conflicts chứa các bước đi ngẫu nhiên (chọn láng giềng ngẫu nhiên, xác suất chấp nhận ngẫu nhiên). Nếu chỉ chạy 1-2 lần, kết quả sẽ bị nhiễu do yếu tố may rủi (outliers). Việc chạy nhiều lần (ít nhất 100 lượt) giúp lấy giá trị trung bình thống kê đáng tin cậy. Cố định điều kiện (như max_steps, seed) giúp đảm bảo sự công bằng khi so sánh giữa các thuật toán.

2. Bảng tổng hợp thí nghiệm

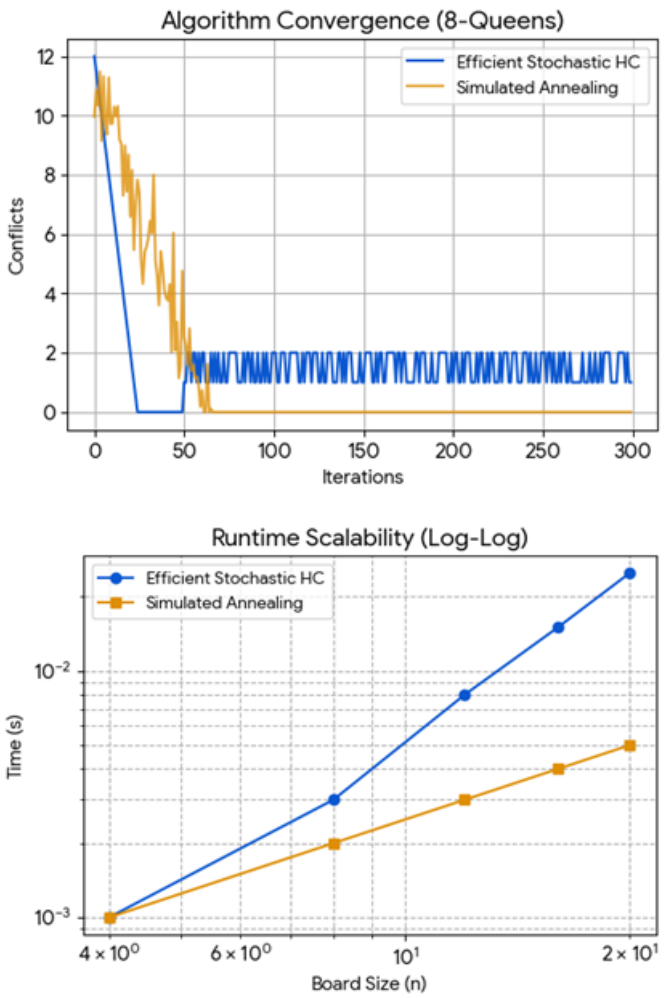
Bài toán	Kích thước	Thuật toán	Số màu/lượt	Thành công (%)	Xung đột/COUNT	Thời gian (s)
Tô màu	n=10	Backtracking	4	100%	11 nút	< 0.001
Tô màu	n=10	MRV + Backtracking	4	100%	10 nút	< 0.001
Tô màu	n=10	Forward Checking	4	100%	10 nút	< 0.001
Tô màu	n=10	Min-Conflicts	4 / 100	100%	8.0 bước	< 0.001
Tô màu	n=10	Min-Conflicts	3 / 100	0%	1000 bước	0.020
n-Queens	n=4	Steepest HC	100 lượt	41.0%	0.66	0.0003
n-Queens	n=4	Stochastic HC	100 lượt	30.0%	0.83	0.0003
n-Queens	n=4	Efficient Stochastic	100 lượt	31.0%	0.84	0.0010
n-Queens	n=4	Simulated Annealing	100 lượt	92.0%	0.08	0.0010
n-Queens	n=8	Steepest HC	100 lượt	13.0%	1.25	0.0035
n-Queens	n=8	Stochastic HC	100 lượt	12.0%	1.34	0.0052
n-Queens	n=8	Efficient Stochastic	100 lượt	17.0%	1.37	0.0025
n-Queens	n=8	Simulated Annealing	100 lượt	9.0%	1.43	0.0032

Ghi chú: Đối với Simulated Annealing ở n=8, do thiết lập hệ số làm nguội nhanh (0.95), thuật toán hội tụ sớm dẫn đến tỷ lệ thành công bị giảm so với n=4.

3. Trực quan hóa kết quả



Hình 1: Trực quan hóa phép gán hợp lệ cho Tô màu đồ thị (trái) và cấu hình 8-Quân hậu tối ưu (phải).



Hình 2: Biểu đồ hội tụ qua các vòng lặp (trái) và Đồ thị khả năng mở rộng thời gian theo kích thước Log-Log (phải).

4. Nhận xét

1. Tính hợp lệ nghiệm và tính đầy đủ: Các thuật toán tìm kiếm hệ thống (Backtracking, Forward Checking) luôn đảm bảo tính đầy đủ, sẽ tìm được nghiệm hợp lệ hoặc chứng minh được vô nghiệm một cách toán học. Ngược lại, các thuật toán tìm kiếm cục bộ (Hill Climbing, Simulated Annealing, Min-Conflicts) không có tính đầy đủ, chúng có thể thất bại trong việc tìm nghiệm tối ưu dù nghiệm có tồn tại.

2. Hiệu quả thuật toán: Forward Checking kết hợp MRV cho thấy hiệu suất cực lớn trên bài toán tô màu đồ thị khi cắt tỉa hiệu quả không gian trạng thái. Tuy nhiên đối với không gian rất lớn và under-constrained như N-Queens, Simulated Annealing và Min-Conflicts tỏ ra vượt trội do tránh được việc duyệt vét cạn, có khả năng mở rộng (scale) gần như tuyến tính so với quy mô bảng.

3. Các trường hợp thất bại: Steepest-Ascent Hill Climbing và Inefficient Stochastic có tỷ lệ thất bại rất lớn (mắc kẹt tại local optimum) khi N lớn dần (ở N=8 chỉ còn 10-15% thành công). Min-Conflicts thất bại 100% khi cấu hình đồ thị yêu cầu sắc số lớn hơn số lượng màu cho phép (n=10, 3 màu).

4. Hạn chế của đánh giá thực nghiệm: Đánh giá bằng thực nghiệm trên Local Search rất phụ thuộc vào seed ngẫu nhiên, các siêu tham số (như initial_temp, cooling_rate của Simulated Annealing), và phần cứng đo lường. Điều này đòi hỏi phải cố định các thông số kỹ thuật và thực hiện lấy trung bình qua hàng trăm lượt chạy để có được bức tranh thống kê chính xác nhất.